

《大学物理 (1) 》期末考试卷 (B) 答卷 2012.6.6

使用专业、班级_____学号_____姓名_____

一、单选题【每小题 2 分，共计 30 分】：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
选择	D	D	C	D	B	A	C	B	B	C	B	A	C	A	C

二、填空题【共 10 题，每题 3 分，共计 30 分】

1. 48 m/s^2
2. 24 m/s
3. $\frac{1}{2} J \omega^2$
4. $q/24\epsilon_0$
5. 0
6. ϵ_0/ϵ
7. $\frac{\sqrt{2}}{2} BIS$
8. 0
9. 0.5
10. $\sqrt{2}C/2$ 或 $0.707C$

三、计算题【本题 10 分】

- (1) $F = -kv = m \frac{dv}{dt}$ (1分) (2) 最大深度： $v = 0$ (1分)

分离变量并积分： $m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = mv \frac{dv}{dx} = -kv$ (2分)

$\int_0^x \frac{dv}{v} = -k \int_0^x dt$ (2分) 分离变量并积分，有 $\int_0^x \frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} \int_0^x dx$ (2分)

解得： $v = v_0 e^{-\frac{k}{m}t}$ (1分)

解得 $x = \frac{m}{k} v_0$ (1分)

四、计算题【本题 10 分】

冲击过程，系统角动量守恒 (2分) $mv \cdot \frac{2}{3}L = mv' \cdot \frac{2}{3}L + J\omega$ (5分)

$$v' = \frac{2}{3}L\omega \quad (1分)$$

$$\text{得出 } \omega = \frac{2mv}{\frac{4}{3}mL + ML} \quad (2分)$$

五、计算题【本题 10 分】

达到静电平衡。(1分)

$$\oint D \cdot ds = \sum_i q_i \quad (2分)$$

沿径向建立坐标系，单位矢为 e_r 。根据高斯定理

$$E = 0 \quad 0 < r < R_1 \quad (1分)$$

$$E = Q_1 / 4\pi\epsilon_1 r^2 e_r \quad R_1 < r < R_2 \quad (1分)$$

$$E = Q_1 / 4\pi\epsilon_2 r^2 e_r \quad R_2 < r < R_3 \quad (1分)$$

$$E = Q_1 + Q_2 / 4\pi\epsilon_0 r^2 e_r \quad R_3 < r < \infty \quad (1分)$$

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E \cdot dr = \int_{R_1}^{R_2} E dr \quad (2分) = \frac{Q_1}{8\pi\epsilon_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1}{8\pi\epsilon_2} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) \quad (1分)$$

六、计算题【本题 10 分】

- (1) 以长直导线上一点为原点，水平向右建立 x 轴，(1分)

长直导线右部平面内 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$ ，方向垂直于纸面。(2分)

$$\phi = \int B \cdot ds \quad (1分) = \int_a^b B l dx \quad (1分) = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \quad (2分)$$

$$(2) \epsilon_i = \left| \frac{d\phi}{dt} \right| \quad (2分) = \frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} e^{-t} \ln \frac{a+b}{a} \quad (2分)$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室_____物理_____命题教师_____命题时间_____2012.05_____使用学期_____2011-2012 第二学期_____总张数_____1张_____教研室主任审核签字_____